

Java 11 | 1Z0-819 Array 模擬試題

答案詳解 | 5 題

範圍：一維陣列、多維陣列、多層陣列、不等長多維陣列 | 不結合物件導向

答案速查

第 1 題	第 2 題	第 3 題	第 4 題	第 5 題
B	A、C、D	C	A、C、E	A、B、D

第 1 題 | 單選題 | 選擇一項

考點：一維陣列、索引與 for 迴圈

假設下列程式碼位於可正常執行的 main 方法中，執行結果為何？

```
int[] data = new int[5];

for (int i = 0; i < data.length; i++) {
    data[i] = i * 2;
}

int total = 0;
for (int i = 1; i < data.length; i += 2) {
    total += data[i];
}

System.out.println(total);
```

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 20
- E. 程式無法編譯

正確答案：B

核心解析

第一個迴圈建立 data = {0, 2, 4, 6, 8}。第二個迴圈只存取索引 1、3，因此 total = 2 + 6 = 8。

選項逐一解析

選項	說明
A	錯。只加到索引 3 的值 6，忽略了索引 1 的值 2。
B	對。索引 1 與 3 的元素分別是 2 與 6，總和為 8。
C	錯。10 並不是索引 1、3 的元素總和。
D	錯。20 是全部元素 0+2+4+6+8 的總和，但第二個迴圈只處理奇數索引。
E	錯。陣列宣告、length 與兩個 for 迴圈都合法。

第 2 題 | 複選題 | 選擇三項

考點：多維陣列宣告與初始化

下列哪些宣告可以通過編譯？（選擇三項）

- A. `int[][] a = new int[2][];`
- B. `int[][] b = new int[][3];`
- C. `int[][] c = { { 1, 2 }, { 3 } };`
- D. `int[] d[] = new int[2][3];`
- E. `int[][] e = new int[2]{ { 1 }, { 2 } };`

正確答案：A、C、D

核心解析

Java 多維陣列本質上是「陣列中的陣列」。建立多維陣列時，第一維必須先指定大小；內層維度可以暫時省略。陣列初始化器也可以直接建立不等長列。

選項逐一解析

選項	說明
A	對。先建立長度為 2 的第一維；兩個元素目前都是 <code>null</code> ，之後可各自配置不同長度的 <code>int[]</code> 。
B	錯。使用 <code>new</code> 建立多維陣列時，不可以省略第一維卻指定後面的維度。
C	對。這是合法的二維不等長陣列，第一列長度 2，第二列長度 1。
D	對。 <code>int[] d[]</code> 與 <code>int[][] d</code> 都是合法的二維 <code>int</code> 陣列宣告語法。
E	錯。使用 <code>new int[2]</code> 這種有維度大小的建立式後，不能再直接接陣列初始化器。

第 3 題 | 單選題 | 選擇一項

考點：不等長二維陣列（Jagged Array）與巢狀迴圈

假設下列程式碼位於可正常執行的 main 方法中，執行結果為何？

```
int[][] values = new int[3][];
values[0] = new int[] {1, 2};
values[1] = new int[1];
values[2] = new int[] {3, 4, 5};

int sum = 0;
for (int i = 0; i < values.length; i++) {
    for (int j = 0; j < values[i].length; j++) {
        values[i][j] += i + j;
        sum += values[i][j];
    }
}

System.out.println(sum);
```

- A. 21
- B. 24
- C. 26
- D. 28
- E. 執行時發生 ArrayIndexOutOfBoundsException

正確答案：C

核心解析

各列長度不同，但內層條件使用 `values[i].length`，因此不會越界。修改後三列為 {1,3}、{1}、{5,7,9}，總和是 $1+3+1+5+7+9 = 26$ 。

選項逐一解析

選項	說明
A	錯。21 是原始非零資料 $1+2+3+4+5$ 的總和，沒有計入 $i+j$ 的修改。
B	錯。修改後的總和不是 24。
C	對。逐格加上 $i+j$ 後總和為 26。
D	錯。計算各元素時若把索引加值算錯，可能得到此干擾答案。
E	錯。內層迴圈每一列都使用自己的 <code>length</code> ，所以即使是不等長陣列也不會越界。

第 4 題 | 複選題 | 選擇三項

考點：二維不等長陣列、length 與 enhanced for

執行下列程式碼後，哪些敘述正確？（選擇三項）

```
int[][] nums = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5},
    {6}
};

int count = 0;
for (int[] row : nums) {
    for (int n : row) {
        if (n % 2 == 0) {
            count += n;
        }
    }
}
```

- A. `nums.length == 3`
- B. `nums[0].length == nums[1].length`
- C. `count == 12`
- D. `nums[2][1] == 0`
- E. `nums[1][0] + nums[2][0] == 10`

正確答案：A、C、E

核心解析

`nums` 有 3 列；各列長度分別是 3、2、1。enhanced for 將偶數 2、4、6 加總，所以 `count = 12`。

選項逐一解析

選項	說明
A	對。第一維包含 3 個 <code>int[]</code> ，所以 <code>nums.length</code> 為 3。
B	錯。 <code>nums[0].length</code> 是 3，而 <code>nums[1].length</code> 是 2。
C	對。偶數元素為 2、4、6，總和 12。
D	錯。 <code>nums[2]</code> 只有一個元素，合法索引只有 0；若真的存取 <code>nums[2][1]</code> 會拋出 <code>ArrayIndexOutOfBoundsException</code> ，而不是取得預設值 0。
E	對。 <code>nums[1][0]</code> 是 4， <code>nums[2][0]</code> 是 6，總和 10。

第 5 題 | 複選題 | 選擇三項

考點：三維不等長陣列與多層巢狀迴圈

執行下列程式碼後，哪些敘述正確？（選擇三項）

```
int[][][] cube = new int[2][][];

cube[0] = new int[][] {
    {1, 2},
    {3}
};

cube[1] = new int[2][];
cube[1][0] = new int[] {4};
cube[1][1] = new int[] {5, 6};

int total = 0;
for (int i = 0; i < cube.length; i++) {
    for (int j = 0; j < cube[i].length; j++) {
        for (int k = 0; k < cube[i][j].length; k++) {
            total += cube[i][j][k];
        }
    }
}
```

- A. total == 21
- B. cube.length == 2
- C. cube[0].length == 3
- D. cube[1][1].length == 2
- E. cube[1][0][1] == 0

正確答案：A、B、D

核心解析

三維陣列可以視為「int[][] 的陣列」。此結構第一維長度 2；cube[0] 與 cube[1] 都各有 2 列，而最內層各列長度可不同。所有元素總和為 1+2+3+4+5+6 = 21。

選項逐一解析

選項	說明
A	對。所有最內層元素總和為 21。
B	對。new int[2][][] 建立第一維長度 2。
C	錯。cube[0] 只有兩個 int[]：{1,2} 與 {3}，所以 length 是 2。
D	對。cube[1][1] 是 {5,6}，長度為 2。
E	錯。cube[1][0] 是 {4}，只有索引 0；存取索引 1 會越界，不會回傳 0。